深層学習を用いた手指衛生評価の省力化への挑戦

～ハンドスタンプ検査を AI でもっとスマートに～

◎曽我 英司[1)]、市川 浩良[1)]
総合病院中津川市民病院[1)]

【はじめに】肉眼では観察できない細菌を可視化するハンドスタンプ法による手指衛生評価は、医療従事者への手指衛生に対する意識向上に極めて有用な手法である。しかし、培地上のコロニーカウント作業は非常に煩雑であり、評価者間の目視による誤差の発生も避けられないため、検査の省力化と標準化が課題となっている。そこで本研究では、深層学習を用いた物体検出技術を活用し、コロニーカウント自動化による本課題の解決を試みた。

【方法】 手指衛生評価に用いたハンドスタンプ画像 40 枚を対象とし、画像アノテーションツール（Roboflow）を用いて各コロニーに対する多角形アノテーションを実施した。密集により個々の識別が困難なものは癒合コロニーとして独立したクラスを定義し、学習データを最適化した。構築した深層学習モデルは Python 環境下で実装し、推論時の信頼度閾値を最適化して自動カウントを実施した。この自動カウント値と、熟練した臨床検査技師による目視測定結果との相関性を比較検証した。

【結果】 検証の結果、コロニー数が 300 個未満の画像において、自動カウント結果と目視結果は極めて高い相関（$R^2 > 0.99$）を示し、目視カウント数に対する回帰係数は 0.92 であった。全画像を対象とした解析においても $R^2 > 0.86$ を維持した一方で、回帰係数は 0.32 に低下し、特に 300 個を超える過密画像において両者の数値の乖離が顕著となった。

【考察・結語】 本 AI モデルはコロニー数が 300 個未満の画像において極めて高い相関と実用的な回帰係数を示しており、検査の省力化と標準化に寄与する可能性が示唆された。過密画像における乖離（回帰係数の低下）の要因としては、癒合コロニーの増加および微小コロニーの検出限界が推察される。高度な重なりによりアルゴリズムの輪郭識別および重なり排除処理が困難となったことに加え、画像処理に伴う微細なコロニーの見逃しが影響した可能性が考えられる。今後は、癒合クラスの学習データ拡充と微小対象への検出感度向上等を通じて、さらなる精度向上と臨床現場での本格的な実用化を目指す。

連絡先　0573-66-1251（内線 2106）